

Содержание

1	Наша команда и распределение ролей	2
2	Почему банку выгодно нам платить?	3
3	Макет главной страницы	3
4	Включение функции SmartDebit	4
5	Интерфейс раздела SmartDebit	5
6	Виджет на главной странице и быстрое управление	6
7	Управление платежами внутри дашборда	7
8	Ручное добавление платежей и развитие логики	9
9	Интеграция в общую историю операций и система уведомлений	10
10	Схема базы данных	12
11	План разработки: Фронтенд (Курасов Илья)	12
12	План разработки: Бэкенд (Муратов Андрей и Хасапеева Руслана)	13
13	План разработки: QA и Тестирование (Бородин Данил)	15

Команда «Вайбнули, до нуля»

1 Наша команда и распределение ролей

- **Backend:** Хасапетова Руслана Владимировна
- **Backend:** Муратов Андрей Сергеевич
- **QA:** Бородин Данил Алексеевич
- **Frontend:** Курасов Илья Андреевич

О проекте: SmartDebit

Название проекта: SmartDebit (Умный контроль подписок и регулярных платежей).

Основная суть:

SmartDebit — это встроенный финансовый ассистент внутри банковского приложения (или веб-кабинета), который берет под полный контроль все регулярные списания клиента. Это не просто фильтр операций, а умная система, которая прогнозирует будущие траты, распознает скрытые подписки, предупреждает о кассовых разрывах и позволяет управлять обязательствами в один клик.

Продукт органично интегрируется в привычный интерфейс банка (например, Т-Банка) в виде отдельной вкладки и виджетов на главном экране, оставляя пользователю право выбора: использовать функцию (включить тумблер) или нет.

Зачем это нужно внедрять в банки? (Бизнес-ценность)

Внедрение SmartDebit решает сразу несколько глобальных задач для любого современного банка:

- **Снижение нагрузки на техподдержку:** Огромный процент обращений в колл-центры банков связан с вопросами: «Куда ушли деньги?», «Почему списали за KION, я же отменял?» или «За какой месяц этот долг?». Прозрачная история и алерты SmartDebit сводят такие вопросы к нулю.
- **Снижение уровня просрочек (NPL):** Заблаговременные пуш-уведомления («Завтра спишется ипотека, пополните счет») помогают клиентам избежать технических просрочек по внутренним кредитным продуктам банка.
- **Удержание клиента в экосистеме (Retention):** Банк перестает быть просто «кошельком» или «трубой для перевода денег». Он становится незаменимым помощником. Если клиент настраивает управление всеми своими подписками через ваш банк, шанс того, что он уйдет к конкуренту, стремится к нулю.
- **Повышение лояльности и доверия:** Банк, который помогает клиенту *не тратить* лишнее (отключать забытые подписки), воспринимается как партнер, а не как корпорация, желающая нажиться на невнимательности.

Чем именно продукт полезен для пользователя? (Ценность для клиента)

1. **Избавление от «штрафов за забывчивость»:** Люди массово теряют деньги на забытых пробных подписках. SmartDebit покажет их заранее и позволит отключить до списания.
2. **Конец путанице с пропущенными списаниями:** Бывает так, что сервис не смог списать деньги в феврале, и списывает их в марте вместе с новым платежом. Пользователь пугается двойного списания. Понятные теги («Оплата за Февраль») делают процесс кристально прозрачным и не пугают клиента словом "долг".
3. **Финансовое спокойствие:** Клиент всегда знает, сколько у него «свободных» денег. Если на балансе 100 000, но из них 45 000 завтра уйдет на ипотеку, система подскажет, что реально доступно только 55 000.
4. **Управление всем в одном месте:** Больше не нужно заходить в 10 разных личных кабинетов (Яндекс, онлайн-кинотеатры, Госуслуги), чтобы вспомнить, когда и за что нужно платить. Всё собрано в интерфейсе любимого банка.

2 Почему банку выгодно нам платить?

Инвестиции банка в нашу команду окупаются для него в многократном размере за счет следующих факторов:

- **Сокращение расходов на техподдержку:** Обработка одного обращения клиента в колл-центр (по вопросам «за что списали деньги?» или просьбам отменить операцию) стоит банку реальных денег (зарплата оператора, время). SmartDebit делает процесс прозрачным, радикально снижая нагрузку на саппорт. Мы экономим банку миллионы рублей в год.
- **Снижение процента технических просрочек:** За счет алертов и функции защиты обязательных платежей клиенты реже выходят в просрочку по внутренним кредитам банка. Это улучшает качество кредитного портфеля банка.
- **Конкурентное преимущество:** Клиент, который настроил управление всеми своими финансами и подписками через SmartDebit, получает мощный «якорь». Вероятность того, что он перейдет в другой банк, стремится к нулю.
- **Рост остатков на счетах:** Клиенты перестают бояться держать деньги на основной карте (раньше многие переводили средства на другие счета, опасаясь внезапных списаний). Деньги остаются на счету, что выгодно банку для поддержания ликвидности.

3 Макет главной страницы

По изменениям:

- **Новая вкладка:** В верхнем меню добавили наш SmartDebit (между «Операциями» и «Платежами»).

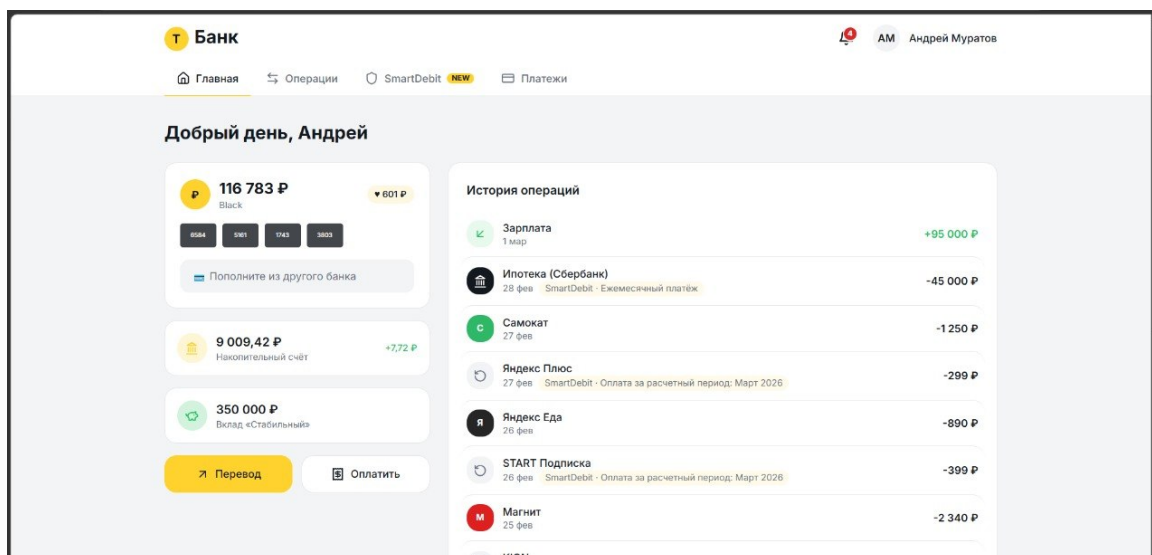


Рис. 1: Главная страница банковского приложения

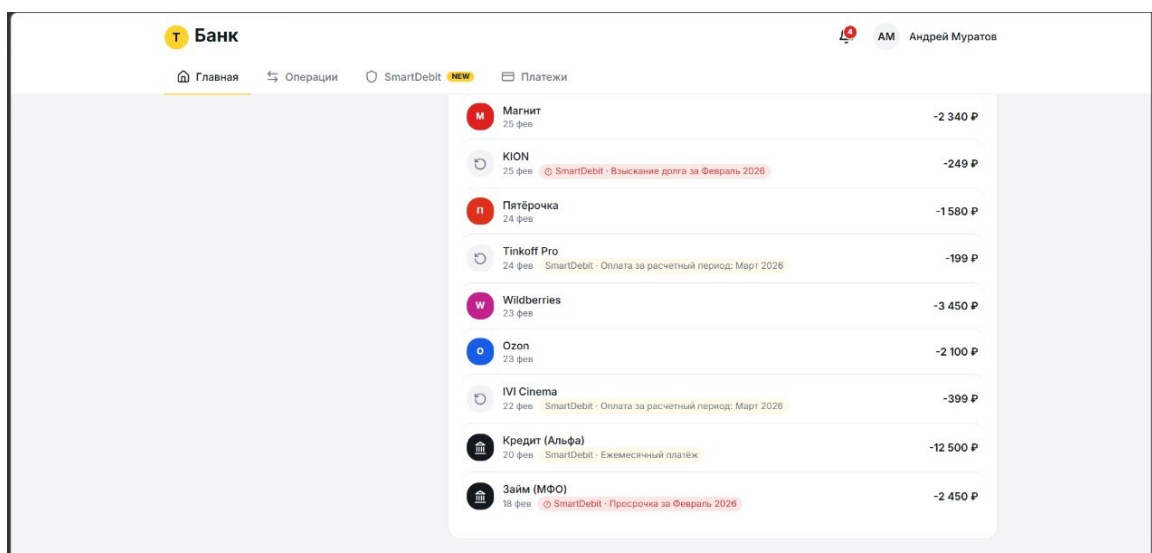


Рис. 2: Отображение истории операций

- **Умная разметка:** В общей истории операций подписки и кредиты теперь выделяются серыми тегами (сразу видно, за какой месяц списали деньги).
-
- **Индикация пропущенных платежей:** Если на счету не хватило средств для планового списания (на скрине видно на примере KION и Займа), система деликатно подсвечивает это красным цветом, предлагая завершить оплату.

4 Включение функции SmartDebit

Пользовательский путь (Онбординг):

- **Переход в раздел:** Клиент нажимает на новую вкладку «SmartDebit» в верхнем меню банковского приложения.
- **Экран приветствия:** Открывается страница с предложением включить умный контроль подписок и регулярных платежей.

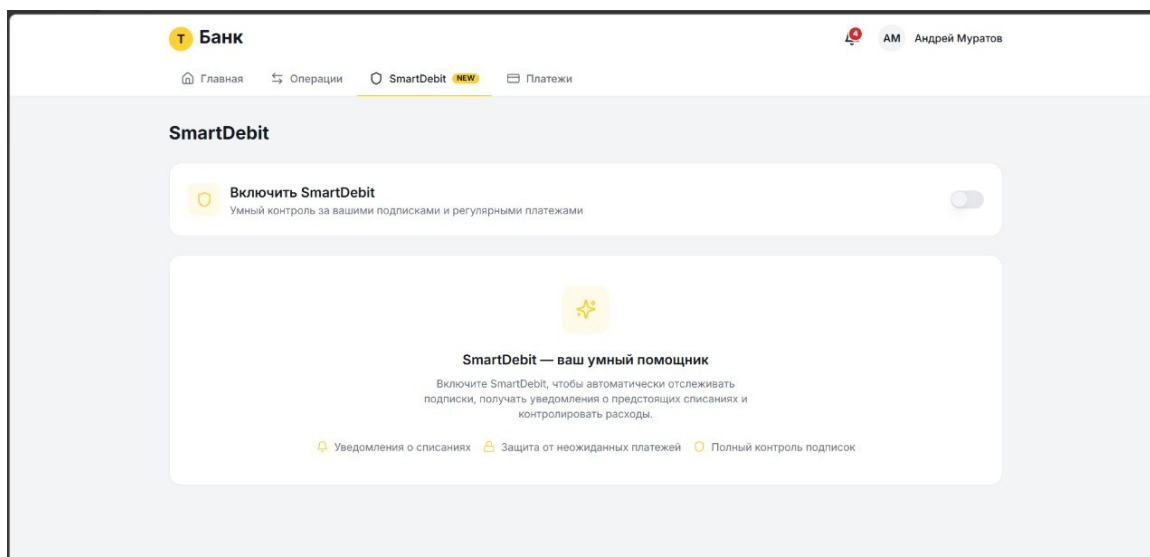


Рис. 3: Экран активации сервиса SmartDebit

- **Активация в один клик:** Пользователь переключает тумблер «Включить SmartDebit». После этого сервис собирает данные и открывает полноценный дашборд со всей аналитикой и управлением обязательствами.

5 Интерфейс раздела SmartDebit

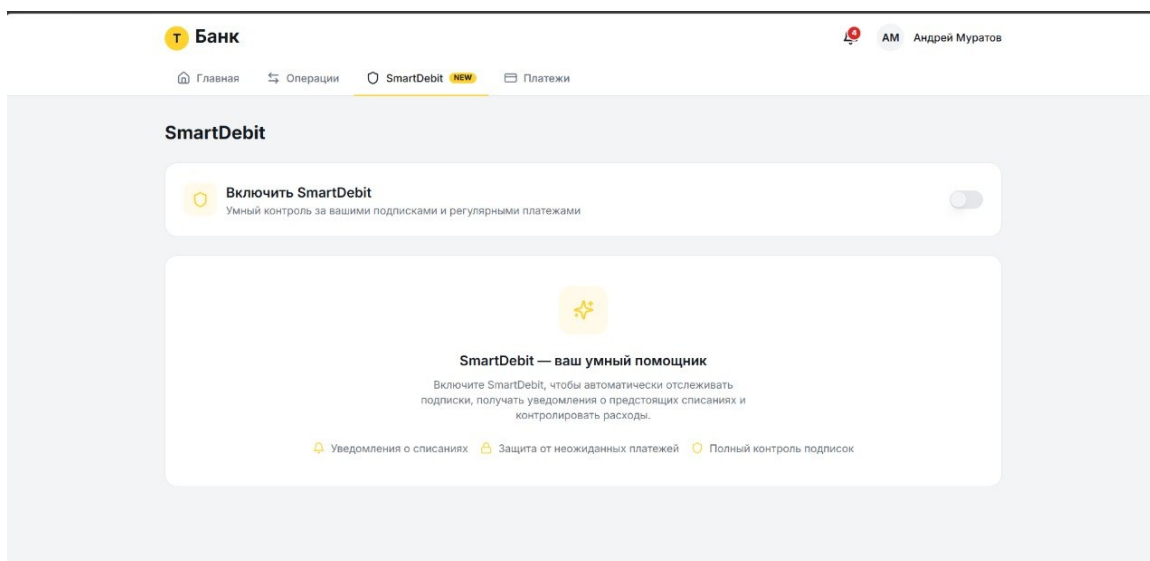


Рис. 4: Экран активации сервиса SmartDebit

Взаимодействие с дашбордом:

- **Активация:** Функция не навязывается по умолчанию. Клиент переходит во вкладку в верхнем меню и видит экран с тумблером. Нажатие «Включить SmartDebit» запускает сервис.
- **Критичные алерты:** Сверху сразу красным выводится предупреждение о просрочке за прошлый месяц с кнопкой быстрой оплаты.

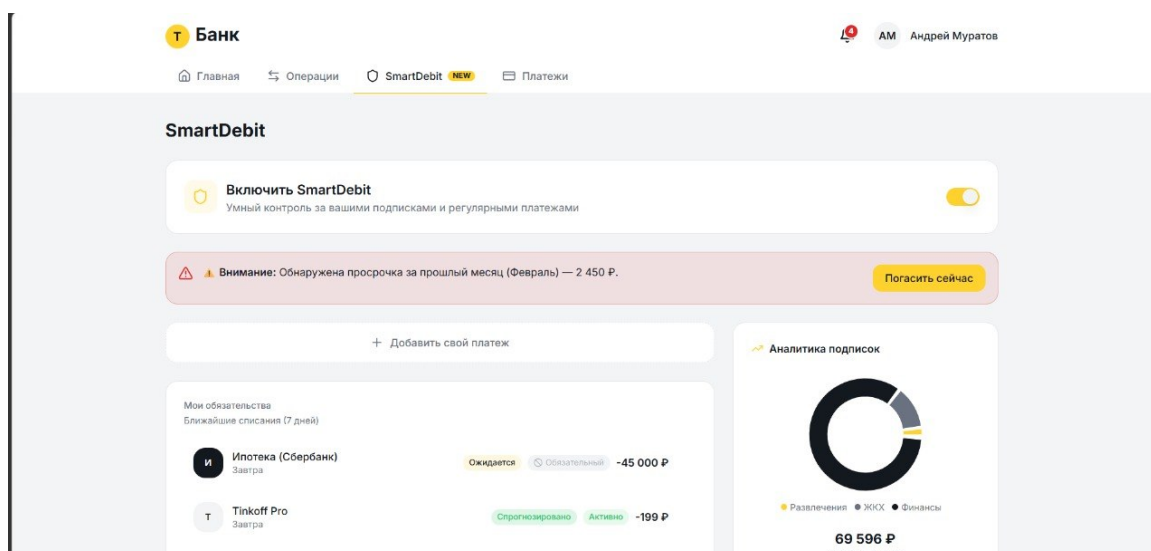


Рис. 5: Панель управления: Алерты и добавление платежей

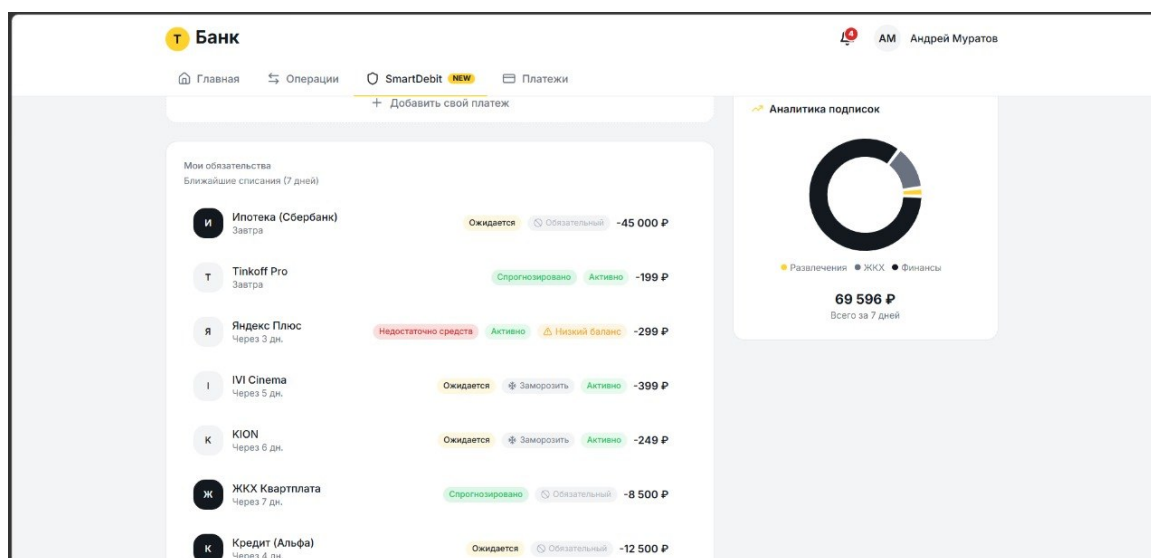


Рис. 6: Панель управления: Статусы подписок и аналитика

- **Ручной ввод:** Кнопка «+ Добавить свой платеж» позволяет внести личные регулярные расходы (например, аренду квартиры или оплату репетитора).
- **Чистый список обязательств:** В дашборде нет обычных покупок (магазинов, доставок еды) — собраны исключительно регулярные платежи.
- **Умные статусы и управление:** Система предупреждает о рисках (например, «Низкий баланс» у Яндекс Плюса). Развлекательные подписки (IVI, KION) можно «Заморозить» прямо из интерфейса, в то время как на ипотеке и кредитах эта опция заблокирована защитным тегом «Обязательный».
- **Аналитика:** Справа расположен удобный график, распределяющий все будущие списания на ближайшие 7 дней по категориям (Развлечения, ЖКХ, Финансы).

6 Виджет на главной странице и быстрое управление

Изменения на главной странице после активации:

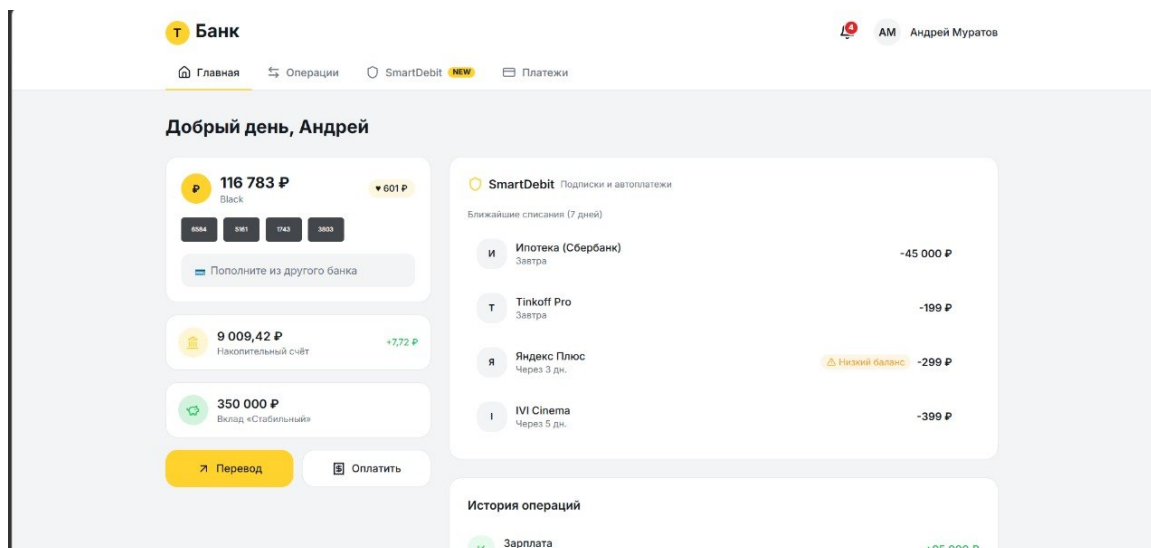


Рис. 7: Виджет SmartDebit над историей операций

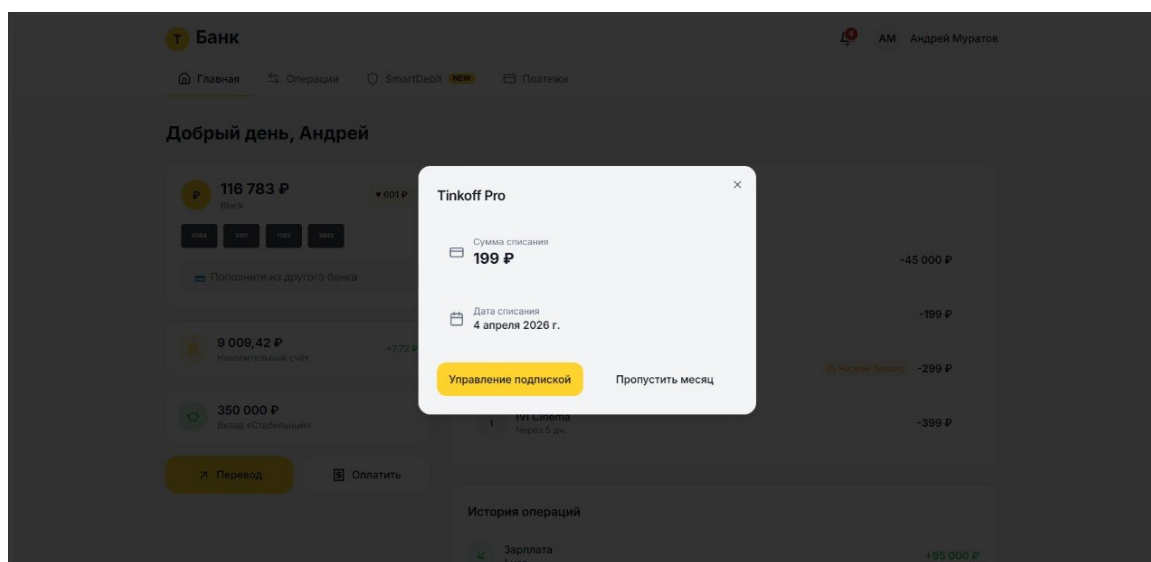


Рис. 8: Всплывающее окно управления конкретной подпиской

- **Закрепленный блок:** Прямо над историей операций появляется специальный виджет SmartDebit.
- **Горизонт планирования:** В виджете наглядным списком выводятся все ближайшие списания на 7 дней вперед (от ипотеки до цифровых сервисов). Клиент заходит в приложение банка и сразу видит, к чему нужно быть финансово готовым.
- **Управление в один клик:** При нажатии на любую подписку из виджета (на примере Tinkoff Pro) открывается аккуратное всплывающее окно. В нем сразу отображаются сумма, точная дата списания и кнопки для быстрого управления или пропуска платежа в этом месяце.

7 Управление платежами внутри дашборда

Логика работы со статусами и алертами:

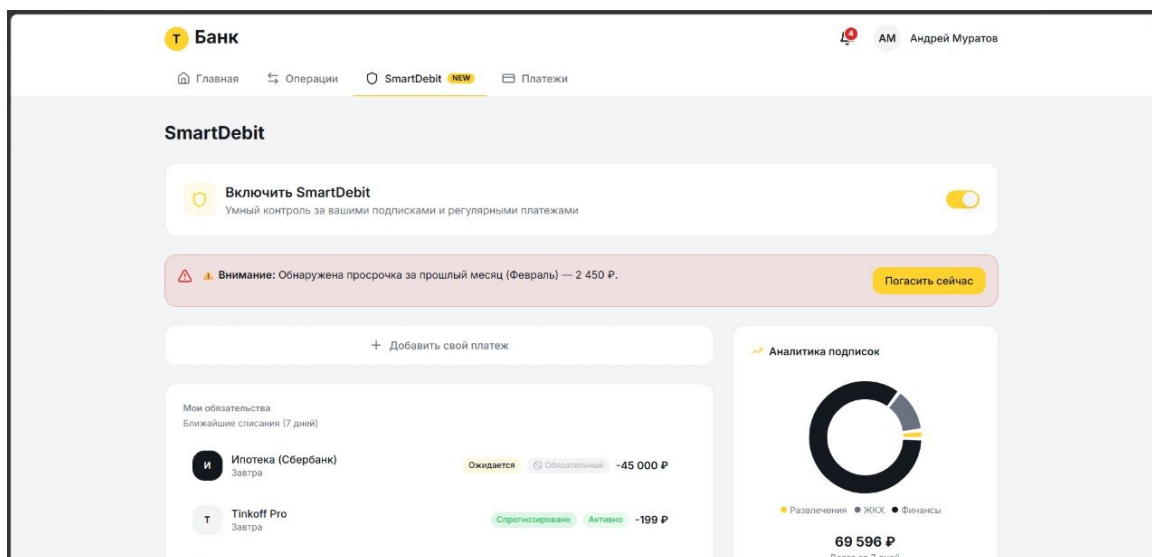


Рис. 9: Оплата пропущенного платежа одним кликом

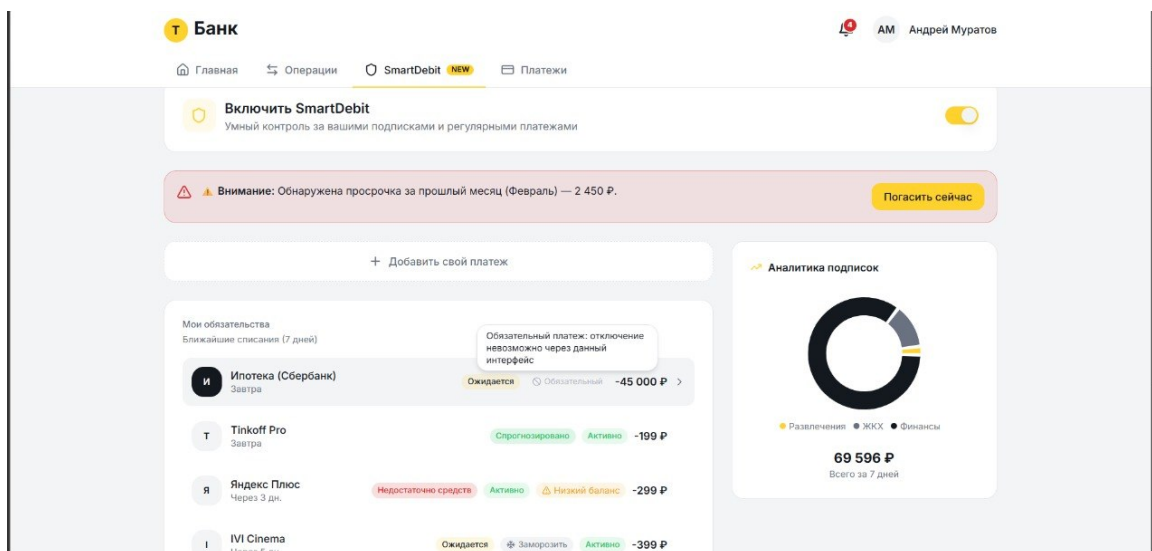


Рис. 10: Защита обязательных платежей от случайной отмены

- **Быстрое погашение долгов:** Если нажать на кнопку «Погасить сейчас» в красном предупреждающем баннере сверху, нужная сумма автоматически списывается с основного счета, и просрочка моментально закрывается.
- **Защита от критических ошибок:** Если навести курсор на серый тег «Обязательный» (как у ипотеки или кредита), появляется всплывающая подсказка. Она объясняет, что такие платежи отменить через этот интерфейс невозможно. Это страхует клиента от случайного выхода в просрочку по важным обязательствам.
- **Отключение в два клика:** Если нажать на зеленый тег «Активно» у обычных сервисов (например, Tinkoff Pro), появляется модальное окно с подтверждением отключения автоплатежа.
- **Прозрачная история отказов:** После подтверждения отключения операция не исчезает из списка. Ее статус меняется на красный тег «Отключено», а сумма перечеркивается. Клиент всегда видит, от чего он отказался, и может быть уверен, что деньги за эту подписку больше списываться не будут.

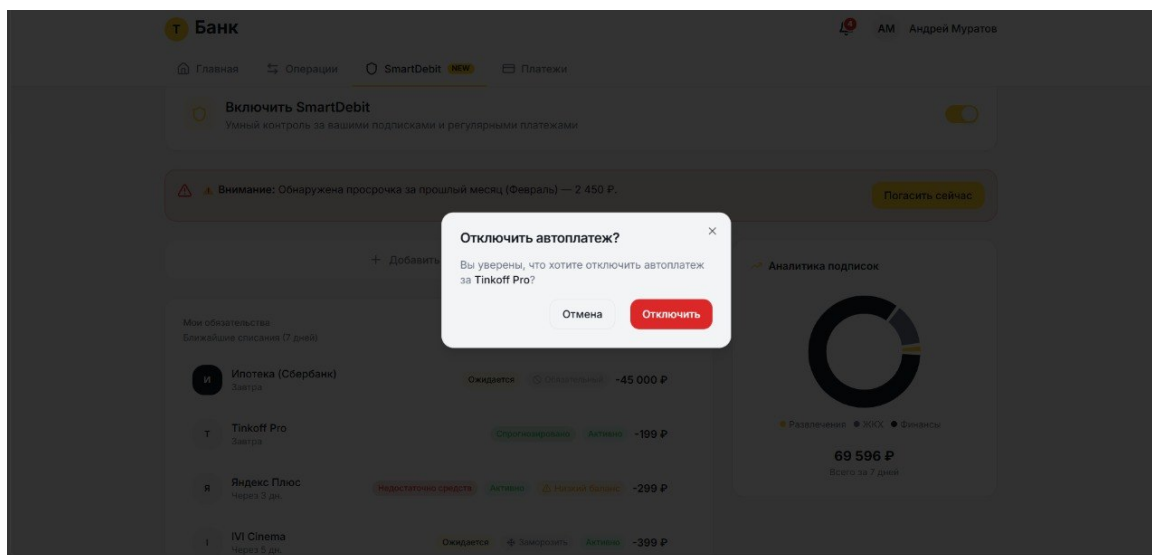


Рис. 11: Подтверждение отключения развлекательной подписки

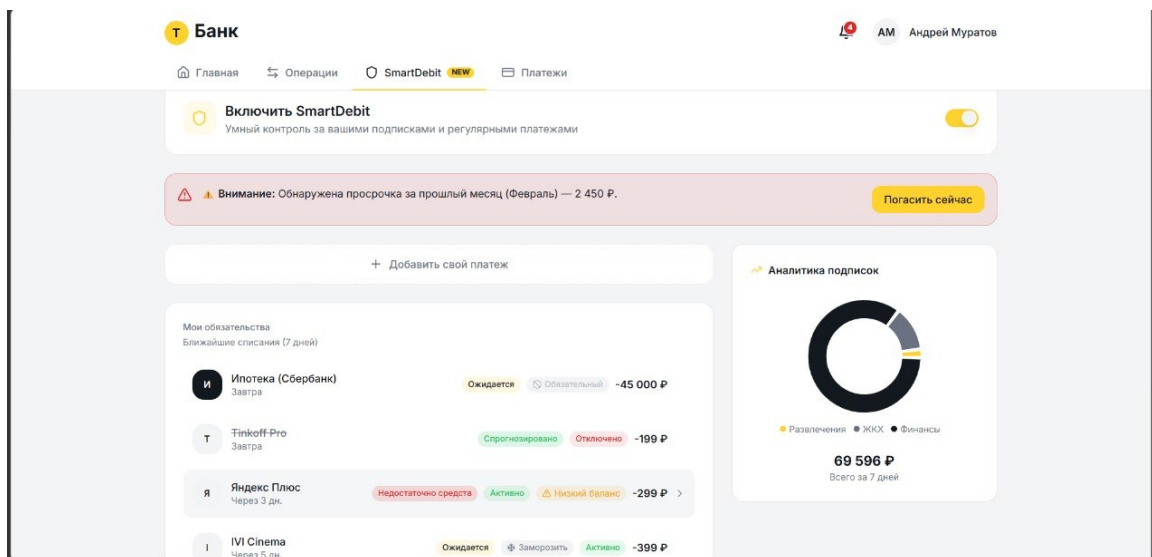


Рис. 12: Статус платежа после отключения

8 Ручное добавление платежей и развитие логики

Текущая реализация ручного ввода:

- **Пользовательские платежи:** При клике на кнопку «+ Добавить свой платеж» открывается модальное окно. Клиент может задать любое кастомное название (например, «Займ на помидоры»), указать сумму и выбрать дату предстоящего списания.

Вектор развития (Roadmap) и автоматизация:

- **Расширение параметров формы:** Для полноценной работы кастомных платежей в форму будут добавлены: выпадающий список периодичности (раз в неделю/месяц/год) и чекбокс типа платежа (Обязательный/Необязательный), чтобы клиент мог сам защитить важные переводы от случайной отмены.
- **Умный парсинг банковской истории (Автоопределение):** Ключевое продуктивное решение — минимизация ручного труда. Внутренние обязательства перед бан-

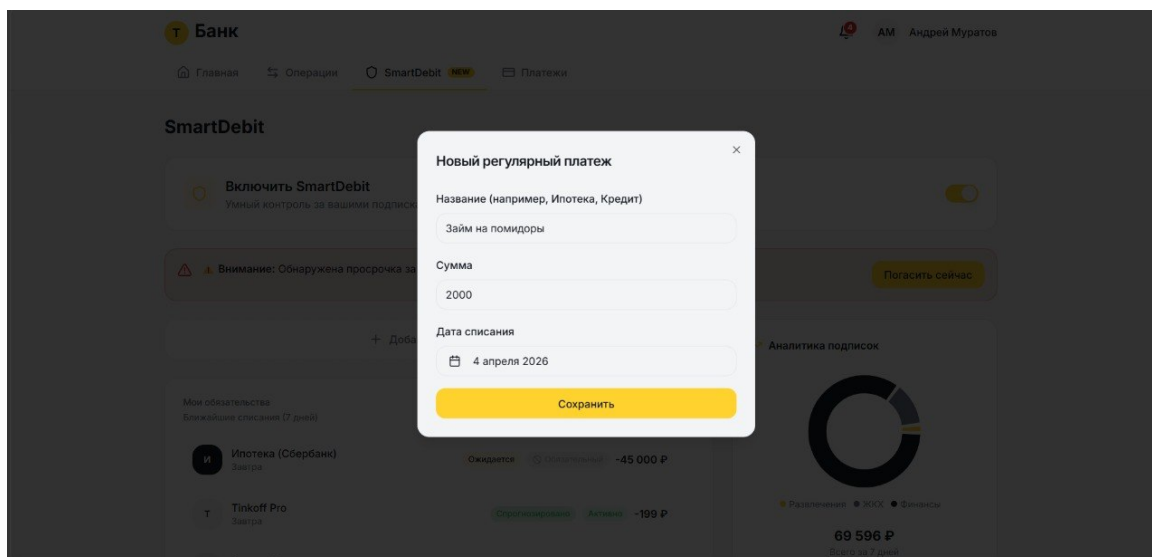


Рис. 13: Форма добавления пользовательского регулярного платежа

ком (кредиты, ипотеки) не нужно будет вносить вручную. Система будет сканировать историю операций, алгоритмически находить регулярные автоматические списания и **самостоятельно подтягивать их в дашборд SmartDebit**, автоматически присваивая им тег «Обязательный».

- **Разделение сущностей:** Таким образом, функционал ручного добавления останется исключительно для внешних Р2Р-обязательств (например, перевод за аренду квартиры на карту физлицу), а весь банковский и корпоративный биллинг будет обрабатываться «под капотом».

9 Интеграция в общую историю операций и система уведомлений

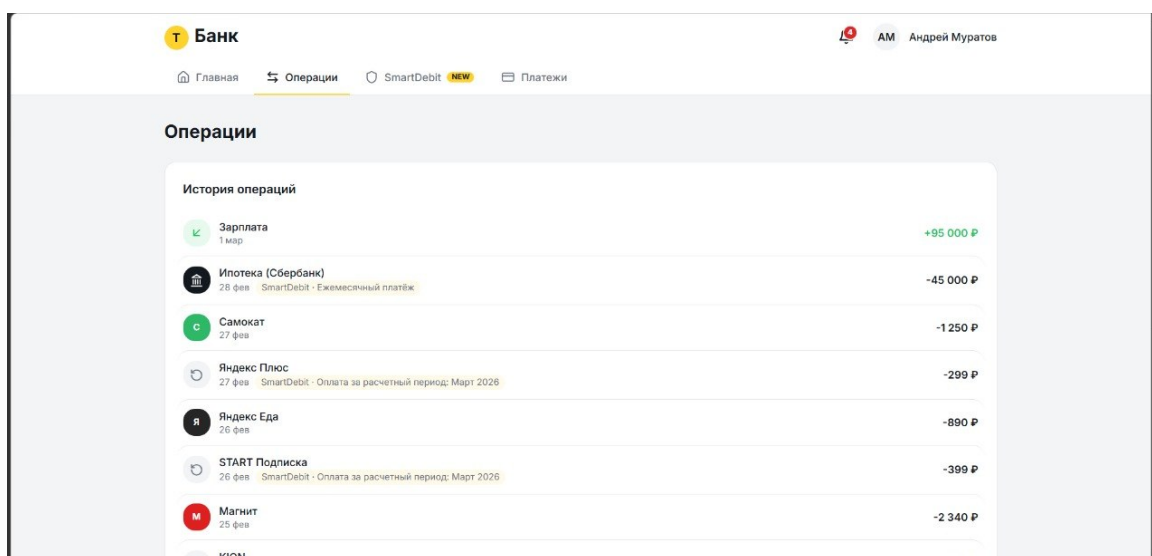


Рис. 14: Умная разметка в общей истории операций (Верхняя часть)

Как SmartDebit работает за пределами своего дашборда:

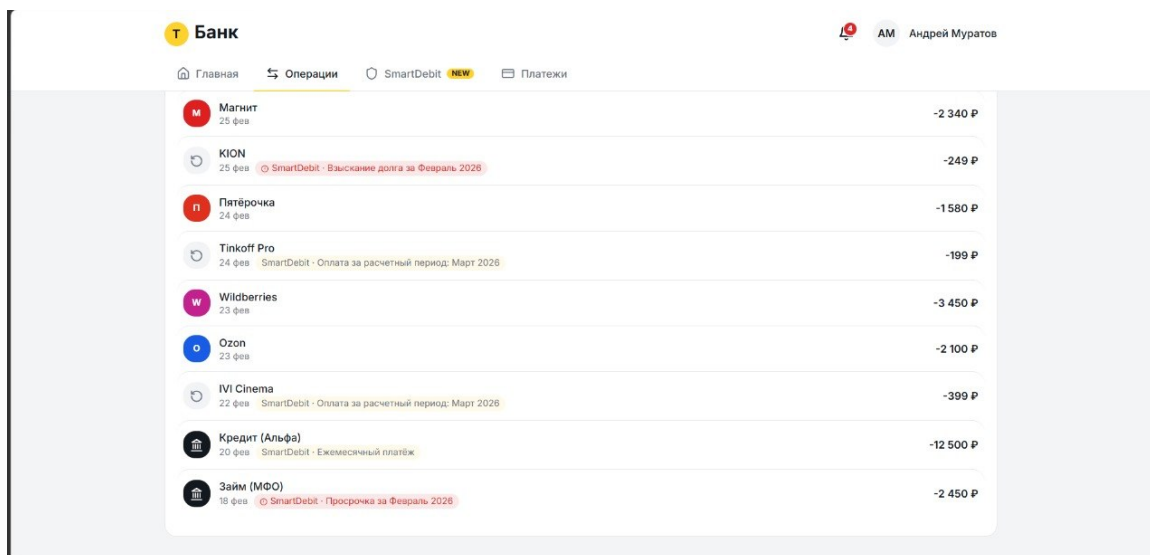


Рис. 15: Умная разметка в общей истории операций (Нижняя часть с долгами)

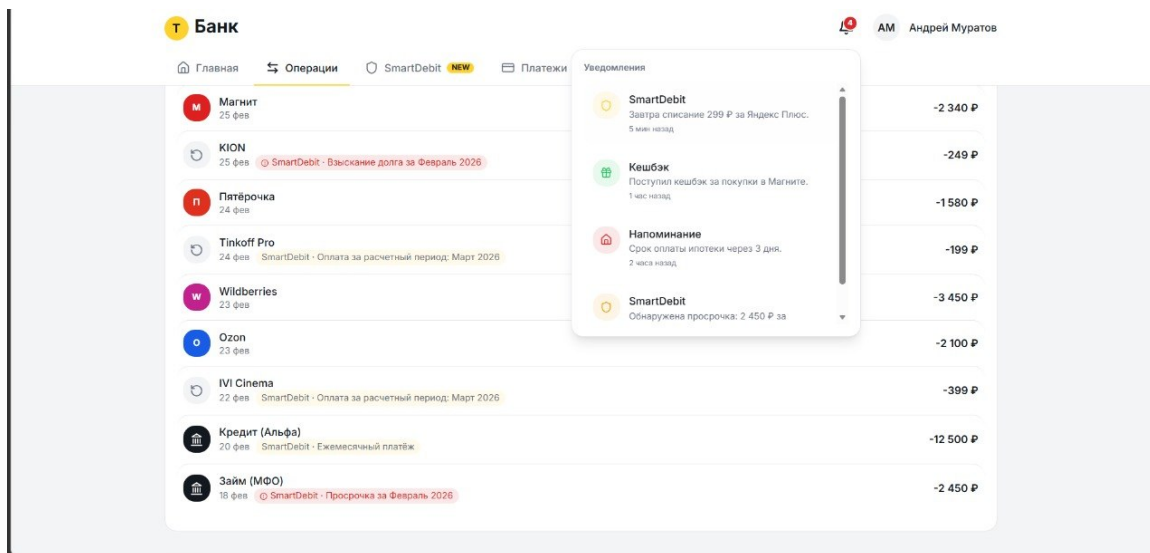


Рис. 16: Проактивная система push-уведомлений SmartDebit

- **Сквозная фильтрация в «Операциях»:** В единой ленте транзакций обычные покупки (Самокат, Wildberries, Ozon) отображаются стандартно. Однако SmartDebit автоматически размечает все регулярные списания.
- **Конец путанице с периодами:** Серыми тегами четко прописан расчетный период (например, «*Оплата за расчетный период: Март 2026*»). Это снимает с техподдержки частый вопрос: «За какой месяц списали деньги?».
- **Деликатная подсветка проблем:** Красными тегами подсвечиваются транзакции, которые не смогли пройти вовремя (например, «*Оплата за Февраль 2026*»). Это информирует клиента, но не вызывает негатива агрессивными банковскими терминами вроде «долг» или «взыскание».
- **Проактивные уведомления (Главная фишка):** SmartDebit работает на опережение. В центре уведомлений (и через push на телефон) система заранее предупреждает клиента о грядущих тратах: «*Завтра списание 299 за Яндекс Плюс*» или напоминает о сроке оплаты ипотеки. Клиент получает информацию **до того**, как деньги

исчезнут со счета, полностью исключая риск внезапных технических овердрафтов и кассовых разрывов.

10 Схема базы данных

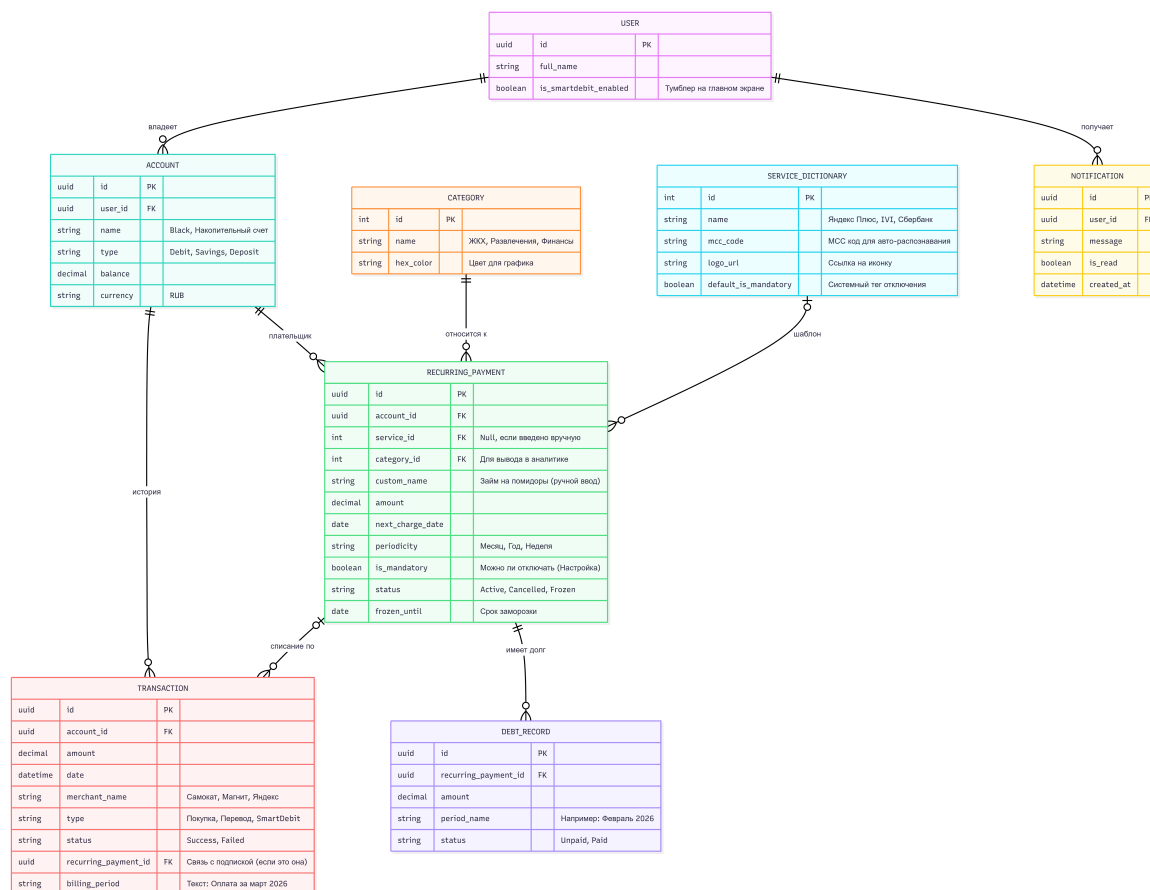


Рис. 17: Схема базы данных проекта SmartDebit

11 План разработки: Фронтенд (Курасов Илья)

Здесь основная задача — бесшовно интегрировать новые элементы в уже существующий UI банка, реализовать сложную логику статусов и сделать красивые анимации для графиков и модальных окон.

1. Навигация и Онбординг

- **Вкладка в хедере:** Добавление роута и таба SmartDebit (с бейджем «NEW») в главную навигацию.
- **Экран активации:** Верстка заглушки с описанием фичи и главным тумблером «Включить SmartDebit». Сохранение стейта активации на бэкенде.

2. Главный дашборд SmartDebit (Панель управления)

- **Критичные алерты:** Верстка красной плашки-уведомления сверху (если есть неоплаченные платежи) с кнопкой «Оплатить сейчас».

- **Список обязательств (Ближайшие 7 дней):** Рендер списка с иконками сервисов/банков. Реализация UI-тегов состояний: желтый («Ожидается»), зеленый («Активно», «Спрогнозировано»), серый («Обязательный»), красный («Недостаточно средств», «Отключено»). Логика ховера: всплывающая подсказка над тегом «Обязательный» (невозможность отключения).
- **Аналитика:** Интеграция библиотеки для графиков (например, Chart.js или D3) для отрисовки кольцевой диаграммы (Donut chart). Данные (Развлечения, ЖКХ, Финансы) должны реактивно обновляться при изменении списка платежей.

3. Взаимодействие и Модальные окна

- **Управление подпиской:** Всплывающее окно при клике на активный сервис с информацией о дате, сумме и кнопками «Управление подпиской» / «Пропустить месяц».
- **Подтверждение отключения:** Модалка «Отключить автоплатеж?» (красная кнопка подтверждения).
- **Ручное добавление:** Форма «Новый регулярный платеж» (инпуты: название, сумма, датапасер/календарь, селект периодичности, чекбокс «Обязательный платеж»).

4. Сквозная интеграция в приложение

- **Виджет на главной:** Верстка компактного блока SmartDebit над «Историей операций» на главной странице пользователя.
- **Разметка истории операций:** Инъекция кастомных тегов (серых и красных) в компоненты стандартной ленты транзакций.
- **Уведомления:** Добавление элементов SmartDebit в шторку/выпадающее меню «Колокольчика».

12 План разработки: Бэкенд (Муратов Андрей и Хасанова Руслана)

1. Эпик 1: База данных и архитектура (Database & Setup)

Первоначальная настройка фундамента, чтобы все сущности правильно связывались.

- **Task 1.1: Создание миграций базы данных.** Написать SQL-скрипты или использовать ORM (например, Prisma, TypeORM или Hibernate) для создания таблиц строго по схеме: USER, ACCOUNT, CATEGORY, SERVICE_DICTIONARY, RECURRING_PAYMENT, TRANSACTION, NOTIFICATION. Настроить foreign keys и индексы.
- **Task 1.2: Сидирование (Seeding) словаря сервисов.** Заполнить таблицу SERVICE_DICTIONARY стартовыми данными. Внести популярные подписки (Яндекс, IVI, KION, Tinkoff Pro) и банковские продукты (Ипотека Сбера, Кредит Альфы). Обязательно проставить правильные флаги is_mandatory (true для кредитов, false для кинотеатров).

- **Task 1.3: Настройка моковых (mock) данных.** Сгенерировать фейковую историю транзакций (TRANSACTION) за последние 3 месяца для нескольких тестовых пользователей, чтобы было на чем проверять алгоритмы парсинга.

2. Эпик 2: Разработка REST API (Endpoints)

Реализация ручек, к которым будет обращаться фронтенд.

- **Task 2.1: Эндпоинт активации фичи (POST /api/v1/smartdebit/toggle).** Логика простая: меняет флаг `is_smartdebit_enabled` у пользователя. При первом включении должен асинхронно запускаться воркер (Task 3.1) для первичного анализа истории.
- **Task 2.2: Агрегационный эндпоинт Дашборда (GET /api/v1/smartdebit/dashboard)** Должна собирать: текущий баланс пользователя, массив предстоящих списаний (`next_charge_date ≤ 7` дней), массив неоплаченных платежей (алертов) и агрегированные данные для графика (сумма по `category_id`). Запрос должен работать быстро, возможно потребуется кеширование в Redis.
- **Task 2.3: CRUD для ручных платежей (POST /payments, PUT /payments/{id}, DELETE /payments/{id}).** Валидация входящих данных: сумма больше нуля, дата в будущем, проверка наличия обязательных полей.
- **Task 2.4: Управление статусами подписок (PATCH /api/v1/smartdebit/payments/{id})** Стейт-машина для перевода платежа в `Frozen` или `Cancelled`. **Критично:** проверка на бэкенде — если у сервиса `is_mandatory == true`, возвращать HTTP 403 Forbidden.
- **Task 2.5: Оплата пропущенного платежа (POST /api/v1/smartdebit/payments/{id}/)** Имитация обращения к Core-системе банка для списания средств. При успехе — смена статуса транзакции на `Paid` и закрытие алерта.

3. Эпик 3: Движок аналитики и алгоритмы (Smart Engine)

Мозг продукта. Алгоритмы, которые из хаоса транзакций делают упорядоченный дашборд.

- **Task 3.1: Скрипт-анализатор истории операций (Parser).** Написать логику, которая берет выписку за 3–6 месяцев, группирует транзакции по `merchant_name` и ищет паттерны (одинаковые или близкие суммы с равными интервалами).
- **Task 3.2: Алгоритм вычисления next_charge_date (Предиктор).** Математика предсказания даты следующего списания, учитывая: разную длину месяцев (28, 30, 31 день), високосные года, сдвиги дат, если списание выпадает на выходной или праздник (банковская специфика).
- **Task 3.3: Авто-маппинг сервисов.** Функция, которая сопоставляет найденную регулярную транзакцию с нашим `SERVICE_DICTIONARY`. Если совпадение найдено — автоматически привязывать логотип, категорию и защитный тег.

4. Эпик 4: Фоновые задачи (Cron & Background Workers)

Процессы, которые работают без участия пользователя и рассылают пуши (Celery, RabbitMQ или Kafka).

- **Task 4.1: Генератор алертов (Daily Job).** Крон-джоба, запускающаяся каждую ночь (в 00:01). Ищет все `RECURRING_PAYMENT`, у которых `next_charge_date ==` завтра. Генерирует записи в таблице `NOTIFICATION` и ставит задачу на отправку push-уведомления.
- **Task 4.2: Чекер баланса (Low Balance Detector).** За день до ожидаемого списания скрипт сравнивает сумму платежа с текущим остатком на счету (`ACCOUNT.balance`). Если денег не хватает, меняет статус платежа в дашборде на «Низкий баланс».
- **Task 4.3: Детектор пропущенных платежей.** Джоба, которая проверяет «вчерашние» ожидаемые списания. Если в `TRANSACTION` не появилась успешная операция, переводит подписку в статус неоплаченной и создает красный алерт.
- **Task 4.4: WebSocket/SSE сервис (Опционально).** Настройка сокетов для того, чтобы при оплате долга дашборд на фронтенде обновлялся в реальном времени без перезагрузки страницы.

5. Эпик 5: Тестирование (Unit-тесты для бэкенда)

- **Task 5.1:** Покрытие Unit-тестами математики предсказания дат (Task 3.2). Это самое хрупкое место с краевыми случаями (например, 29 февраля).
- **Task 5.2:** Покрытие тестами логики блокировки отключения для `is_mandatory` (Task 2.4).

13 План разработки: QA и Тестирование (Бородин Данил)

Задача QA — убедиться, что система не выдаст пользователю ошибочную информацию о задолженностях и не позволит случайно отменить важные платежи.

1. Тестирование UI/UX (Frontend)

- Кроссбраузерность и адаптивность модалок и виджетов.
- Проверка всех стейтов кнопок: активна, неактивна (заблокирована тегом), состояние загрузки (спиннер во время запроса к API).
- Валидация формы ручного добавления: проверка ввода отрицательных сумм, некорректных дат, пустых названий.
- Проверка корректности рендера графика (сумма долей должна быть 100%, цвета соответствуют макету).

2. Интеграционное и API тестирование (Backend)

- Проверка логики `is_mandatory`: Попытка отправить PATCH-запрос на отключение ипотеки через Postman. Бэкенд должен вернуть строгую ошибку (например, 403 Forbidden).
- Проверка алгоритма парсинга: Загрузка в тестовую БД синтетической истории операций и проверка того, корректно ли алгоритм нашел подписки и отсеял случайные покупки (например, три заказа в Самокате — это не подписка).

3. Тестирование бизнес-логики и граничных случаев (Edge Cases)

- Сценарий 28 февраля (високосные и невисокосные года): Если подписка оформлена 31 января, когда должно быть следующее списание?
- Недостаток средств на балансе: Точное срабатывание алерта, если не хватает хотя бы 1 рубля.
- Успешная оплата: После нажатия «Оплатить сейчас» алерт должен моментально исчезнуть, а статус смениться на зеленый без полной перезагрузки страницы (проверка оптимистичного алдейта UI).